

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構動力分析與耐震設計
考試時間：二小時

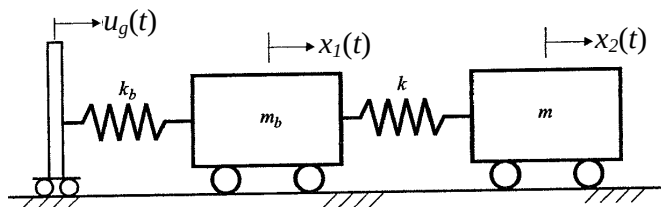
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

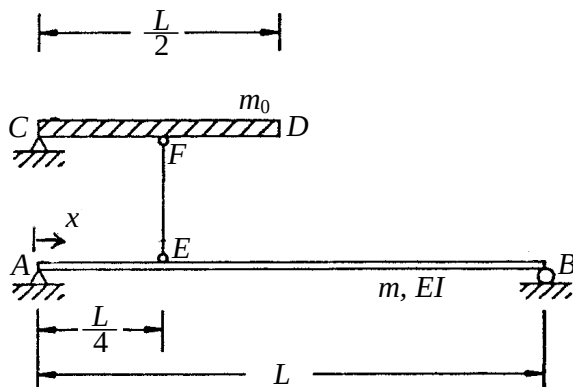
一、試回答下列問題：

- (一)現行建築物耐震設計規範中，檢核層間位移角所用之地震力為何？而此層間位移角之上限為何？此項檢核是攸關安全或是舒適性 (serviceability)？(7 分)
- (二)考慮一單自由度系統分別受到地震歷時 (作用時間遠大於系統周期) 及脈衝荷載 (作用時間與系統周期相當) 之作用。若增加系統之阻尼比，會使得最大位移減小，試問受地震或是脈衝荷載之位移中，何者減小較為顯著？原因為何？(7 分)
- (三)何謂樓版反應譜 (floor response spectrum)？有何用途？(8 分)
- (四)1994 年美國加州北嶺地震中鋼結構有不少梁柱抗彎接頭產生破裂 (fracture)，此大大減小整體結構之韌性。經過近十年來的研究，為避免此種破壞，目前有兩類不同理念的設計方法被提出且採用。請問這兩類方法為何？請簡述其設計理念。(8 分)

- 二、下圖所示為一個隔震結構的簡化模型，其中 m_b 及 k_b 為隔震層之質量及勁度， m 及 k 為原結構之質量及勁度， $u_g(t)$ 為地震位移輸入， $x_1(t)$ 及 $x_2(t)$ 為絕對位移。假設隔震層之質量很小可近似為零，即 $m_b = 0$ ，試推導出該隔震結構之運動方程式 (可化簡為單自由度)，並求出自然振動周期 (以 m 、 k 及 k_b 表示)。(15 分)



- 三、考慮下圖之系統， AB 為彈性梁，其斷面撓曲勁度為 EI 且單位長度質量為 m ； EF 及 CD 都是剛性桿， EF 桿質量可忽略， CD 桿單位長度質量為 m_0 。今假設 AB 梁之撓曲 (垂直) 變形為 $v(x,t) = \phi(x)Z(t)$ ，其中形狀函數取為 $\phi(x) = \sin(\pi x/L)$ ， $Z(t)$ 為廣義座標。試求本系統之廣義質量 (generalized mass) 及廣義勁度 (generalized stiffness)。(15 分)



(請接背面)

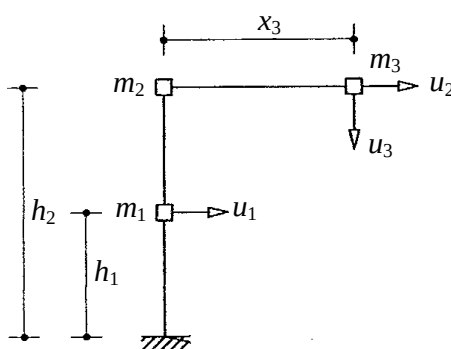
等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構動力分析與耐震設計

四、考慮如下圖所示之 L 形構架，假設各桿件之軸向為剛性。

(一)求該構架之質量矩陣 $[M]$ (自由度按 u_1 、 u_2 、 u_3 排列) (3 分)

(二)假設此構架之支承受 X (水平) 向之地表加速度 $\ddot{u}_{gx}(t)$ ，其引致之地震力可表為 $\{P(t)\} = -[M]\{l_x\}\ddot{u}_{gx}(t)$ ，試求 $\{l_x\}$ 。(5 分)

(三)假設此構架之支承運動方式為轉動且順時鐘之轉動角加速度為 $\ddot{\theta}_{gz}(t)$ ，則引致之地震力可表為 $\{P(t)\} = -[M]\{l_\theta\}\ddot{\theta}_{gz}(t)$ ，試求 $\{l_\theta\}$ 。(7 分)



五、考慮如下圖之三層樓剪力屋架，各層樓版之質量如圖示，每樓層之層剪力勁度都為 $4 \times 10^6 \text{ N/m}$ ，自由度按 u_1 、 u_2 、 u_3 排列。已知前兩個自由振動之振態分別為 $\{\phi_1\} = \langle 0.484, 0.834, 1.0 \rangle^t$ 及 $\{\phi_2\} = \langle 1.0, 0.118, -0.937 \rangle^t$ ，以上 $\{\phi_1\}$ 與 $\{\phi_2\}$ 都是行(column)向量，上標 t 表示矩陣或向量之轉置(transpose)。

(一)試求出對應於第一振態 $\{\phi_1\}$ 之自然振動周期 T_1 。(5 分)

(二)同理我們也可以求得對應於第二振態 $\{\phi_2\}$ 之自然振動周期 $T_2 = 0.162 \text{ sec}$ (此不必計算)。今假設工址正規化水平加速度反應譜係數 C 與周期 T 之關係為：

$$C = 1 + 5T, \quad T \leq 0.3 \text{ sec}$$

$$C = 2.5, \quad 0.3 \text{ sec} \leq T \leq 1 \text{ sec}$$

$$C = 2.5/T, \quad 1 \text{ sec} \leq T$$

若該建築物工址之設計水平加速度為 $0.2g$ ，試利用上述反應譜係數以 SRSS (square-root-of-sum-of-squares) 法則疊加前兩個振態求取頂層之最大位移及最大基底剪力。[提示：本題作答與規範無關，僅需利用提供之反應譜係數，做彈性分析即可] (20 分)

